

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/01/29

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. MindCine：利用大規模預訓練模型進行多模態EEG到視頻重建
3. 神經科學 / 心理學-----
4. KOCOBrain：揭示青少年產前藥物暴露的結構功能耦合
5. 動態世界中的動態人類：在動態場景中生成虛擬人類-場景交互運動
6. 使用帕累托引導優化提升醫學影像分割的不確定性處理
7. 解碼皮質微迴路：潛在空間探索與可控合成的生成模型
8. 評估神經影像元數據隱私
9. AI / 數據分析-----
10. LabelKAN：基於Kolmogorov-Arnold網絡的跨標籤學習方法在鳥類群落學習中的應用
11. GPCR-Filter：一種高效且精確的GPCR調節劑發現深度學習框架
12. 動態遮罩式後門攻擊對視覺AI模型的威脅：以蘑菇檢測為例
13. 加速大規模化學信息學：使用位元偏移索引架構進行太位元組級數據整合
14. LaCoGSEA：透過潛在相關性進行無監督深度學習的途徑分析
15. 產業趨勢 / 法規-----
16. 長期演化中的調控 DNA 序列：第一部分 - 全球生物物理現實的基因型-表型圖譜模擬
17. 生科基礎研究-----
18. TwinPurify：透過自我監督學習淨化基因表達數據以揭示腫瘤內在轉錄程序
19. 利用潛在擴散模型揭示小型顯微鏡數據集中的微妙表型

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】KOCOBrain：揭示青少年產前藥物暴露的結構功能耦合

[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】動態世界中的動態人類：在動態場景中生成虛擬人類-場景交互運動

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI /

數據分析】LabelKAN：基於Kolmogorov-Arnold網絡的跨標籤學習方法在鳥類群落學習中的應用

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】GPCR-Filter：一種高效且精確的GPCR調節劑發現深度學習框架

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】TwinPurify：透過自我監督學習淨化基因表達數據以揭示腫瘤內在轉錄程序

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. MindCine：利用大規模預訓練模型進行多模態EEG到視頻重建

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 8
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這項研究提出了一個名為MindCine的新框架，用於從腦電圖（EEG）信號重建高保真度的視頻。該框架採用了多模態聯合學習策略，將超文本以外的模態納入訓練，並利用預訓練的大型EEG模型來解決數據稀缺問題。此外，設計了一個帶有因果注意力的Seq2Seq模型來解碼感知信息。實驗結果顯示，該模型在質量和數量上均優於現有的最先進方法。

這篇在說什麼？

可以把這項研究想像成一種「腦內電影播放器」，它能夠從我們大腦的電波中重建出我們所看到的動態畫面。這就像是把腦波轉換成一部影片，讓我們能夠「重播」大腦中的視覺體驗。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 多模態學習 → 預訓練模型 → 序列到序列（Seq2Seq）模型 → 因果注意力機制

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

2. KOCOBrain：揭示青少年產前藥物暴露的結構功能耦合

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8
- 8.0 分

摘要

研究介紹了一種名為KOCOBrain的圖神經網絡框架，用於分析青少年在母親孕期接觸精神活性物質（如大麻）對大腦結構和功能的影響。該框架結合了基於Kuramoto模型的相位動力學和認知感知注意力，能夠生成反映結構功能耦合的嵌入。應用於ABCD數據集，KOCOBrain在預測產前藥物暴露方面優於其他基線模型，並揭示了與早期暴露相關的大腦網絡協調中斷的可解釋模式。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在建造一個能夠解讀大腦的「地圖」，它不僅能看到大腦的「道路」（結構），還能理解這些「道路」上的交通流量（功能）。研究人員利用這張「地圖」來預測母親在懷孕期間使用藥物對孩子大腦的影響，就像是預測一個城市的交通擁堵情況。

學習路徑

神經科學基礎 → 圖神經網絡 → Kuramoto模型 → 大腦結構與功能耦合 → 產前藥物暴露研究

原文連結

點擊連結

3. 動態世界中的動態人類：在動態場景中生成虛擬人類-場景交互運動

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了Dyn-HSI，一種新的認知架構，用於在動態場景中生成虛擬人類與場景的交互運動。Dyn-HSI 包含三個類人組件：動態場景感知導航、層次化經驗記憶和人-場景交互擴散模型。研究人員還建立了一個新的動態基準數據集，Dyn-Scenes，並通過實驗證明 Dyn-HSI 在靜態和動態場景中都能生成高質量的交互運動，且表現優於現有方法。

這篇在說什麼？

就像是給虛擬人類安裝了一雙能夠感知周圍環境變化的眼睛、一個能記住過去經驗的大腦和一副能靈活應對不同情境的身體，讓他們在不斷變化的場景中能夠自然地行動和互動。

學習路徑

計算機圖形學 → 虛擬現實技術 → 人機交互 → 認知科學 → 機器學習 → 動態場景感知技術

原文連結

點擊連結

4. 使用帕累托引導優化提升醫學影像分割的不確定性處理

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這項研究提出了一種針對醫學影像分割中不確定性的新方法，透過帕累托一致的損失函數來平衡區域不確定性，並引入模糊標記機制以處理邊界模糊問題。實驗結果顯示，該方法在腦部轉移性和非轉移性腫瘤分割中，能夠在多個配置下持續改善，並在所有腫瘤子區域中優於傳統方法。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教一個小孩學習畫畫：一開始先讓他畫簡單的形狀，隨著技能的提升，才逐漸挑戰更複雜的圖案。這個研究也是如此，先從確定的區域學習，再逐步引入不確定的邊界區域，讓模型更穩定地學習和優化。

學習路徑

醫學影像處理 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 影像分割技術 → 不確定性處理 → 帕累托優化理論

原文連結

[點擊連結](#)

5. 解碼皮質微迴路：潛在空間探索與可控合成的生成模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這篇研究提出了一種生成模型，用於從小鼠皮質微迴路的詳細連接圖中學習潛在表徵。該模型能夠在壓縮的潛在空間中捕捉這些迴路的基本結構信息，並發現這個空間中的特定方向與可理解的網絡特性直接相關。研究展示了一種新方法，可以通過導航這個潛在空間來可控地生成具有所需結構特徵的新合成微迴路。這項工作為研究神經迴路的設計原則提供了新途徑，並可能促進更先進的人工神經網絡的發展。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開一個複雜的拼圖，試圖找出大腦如何在有限的基因指令下發展出複雜的結構。研究人員開發了一個模型，能夠從小鼠大腦的微小結構中提取出一個簡化的藍圖，這就像是找到了一個可以縮小整體結構的地圖，讓我們能夠更好地理解 and 模擬大腦的運作。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經迴路結構 → 生成模型 → 潛在空間學習 → 人工神經網絡設計

原文連結

點擊連結

6. 評估神經影像元數據隱私

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了神經影像數據中的元數據隱私問題，特別是如何在共享數據的同時保護個人信息。研究使用了metaprivBIDS軟體來評估不同的隱私指標，發現大多數數據集的隱私維護良好，但仍有一些潛在的隱私漏洞需要解決。尤其是人口統計變數如年齡、性別、性取向、種族、收入和地理位置等，構成了主要的隱私風險。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在探討如何在公開分享家庭相簿時，確保不會洩露家人的個人信息。雖然分享這些照片能讓大家更好地了解彼此，但也需要小心處理，以免暴露太多敏感資訊。

學習路徑

神經影像學 → 數據隱私 → 元數據分析 → k-匿名性 → l-多樣性 → 隱私風險評估工具（如metaprivBIDS）

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. LabelKAN：基於Kolmogorov-Arnold網絡的跨標籤學習方法在鳥類群落學習中的應用

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

全球生物多樣性流失加速，LabelKAN是一種基於Kolmogorov-Arnold網絡的新框架，用於從每個標籤的預測中學習標籤間的關聯。在鳥類物種分佈建模中，LabelKAN在大多數物種上顯著提高了預測性能，特別是對於稀有和難以預測的物種。這些性能提升也轉化為對物種空間模式和群落結構的更自信預測，並在研究大藍鷺的應用中顯示出質量和數量上的改善。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教我們如何更好地預測和理解生態系統中的「朋友圈」。就像我們在社交網絡中分析朋友之間的關係，LabelKAN幫助科學家了解不同鳥類物種之間的關聯，尤其是那些稀有和難以預測的物種，從而更好地制定保護策略。

學習路徑

生態學基礎 → 生物多樣性保護 → 深度學習基礎 → Kolmogorov-Arnold網絡 → 物種分佈建模 → LabelKAN框架應用

原文連結

點擊連結

8. GPCR-Filter：一種高效且精確的GPCR調節劑發現深度學習框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

G蛋白偶聯受體（GPCRs）在現代藥理學中扮演重要角色，但發現其調節劑仍具挑戰性。傳統方法因為受體激活的複雜性和高成本而效率低下。GPCR-Filter是一種專為GPCR調節劑發現而設計的深度學習框架，使用超過90,000個實驗驗證的GPCR-配體對數據集進行訓練。該框架結合了ESM-3蛋白語言模型和圖神經網絡，並通過注意力融合機制學習受體-配體的功能關係。GPCR-Filter在多種評估設置中表現優於現有模型，並成功識別出5-HT_{1A}受體的微摩爾級激動劑。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一個新的「藥物偵探」，它利用人工智慧技術，能更快速、精確地找出可以影響人體重要受體的藥物，就像是用高科技的放大鏡尋找針對特定鎖的鑰匙。

學習路徑

生物化學 → 藥理學 → G蛋白偶聯受體（GPCRs） → 深度學習 → 蛋白語言模型 → 圖神經網絡

原文連結

點擊連結

9. 動態遮罩式後門攻擊對視覺AI模型的威脅：以蘑菇檢測為例

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這篇文章提出了一種新穎的動態遮罩式後門攻擊方法，專門針對物件檢測模型。研究利用資料集中毒技術嵌入惡意觸發器，使得任何在此受污染資料集上訓練的模型都易受後門攻擊。實驗中，研究者使用蘑菇檢測資料集展示此攻擊方法的實際風險，並強調建立詳細後門攻擊場景的重要性，以說明外包實踐中的重大風險。此方法利用最新的影像分割AI模型SAM來創建動態觸發器，並在保持乾淨數據高準確度的同時，在受污染樣本上達到高攻擊成功率。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在告訴我們，某些人可以在我們的食物中偷偷加入一種特殊的調味料，讓我們的味覺系統在特定條件下發生錯誤。這種「調味料」就是他們所說的「動態遮罩式後門攻擊」，而我們的味覺系統就是那些用來識別物件的AI模型。

學習路徑

深度學習基礎 → 影像分類 → 物件檢測技術 → 深度學習中的對抗攻擊 → 後門攻擊技術 → 動態遮罩技術

原文連結

點擊連結

10. 加速大規模化學信息學：使用位元偏移索引架構進行太位元組級數據整合

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了如何整合三個主要的公共化學資料庫（PubChem、ChEMBL 和 eMolecules），以建立一個用於分子性質預測的精選資料集。研究展示了使用位元偏移索引來克服傳統暴力搜尋法的可擴展性限制，將運行時間從預計的100天縮短到3.2小時，提升了740倍。研究還發現了InChIKey分子識別碼的哈希碰撞問題，並提出了使用完整InChI字串的解決方案。

這篇在說什麼？

就像是在整理一個巨大的圖書館，這篇研究提出了一種更有效的方法來快速找到特定的書籍（化學化合物資料），而不是逐一翻閱每一本書。這樣的技術突破讓科學家能更快地進行化學分析和預測。

學習路徑

化學基礎知識 → 資料庫管理 → 化學信息學 → 機器學習基礎 → 資料結構與演算法 → 位元偏移索引技術

原文連結

點擊連結

11. LaCoGSEA：透過潛在相關性進行無監督深度學習的途徑分析

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

LaCoGSEA是一個無監督框架，將深度表示學習與穩健的途徑統計相結合。它使用自編碼器來捕捉非線性流形，並提出一種全球基因-潛在相關性度量作為差異表達的代理，生成密集的基因排名而無需先驗標籤。LaCoGSEA在區分癌症亞型的聚類性能上優於現有无監督基準，並能在更高排名中恢復更廣泛的生物學上有意義的途徑。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一位不需要事先知道每位學生背景的老師，能夠通過觀察學生的行為和表現來識別他們的特長和興趣，並且能在沒有標籤的情況下，找出哪些學生在某些領域特別突出。

學習路徑

基因表達分析 → 路徑富集分析 → 深度學習基礎 → 自編碼器 → 無監督學習 → 解釋性人工智慧 (XAI)

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 長期演化中的調控 DNA 序列：第一部分 – 全球生物物理現實的基因型-表型圖譜模擬

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇文章探討了啟動子和增強子作為順式調控元件（CREs），這些 DNA 序列能與轉錄因子（TF）蛋白結合以調控基因表達。研究展示了一個全球性的生物物理現實基因型-表型（GP）圖譜，這被視為應用進化理論的「聖杯」。該圖譜允許模擬調控序列的長期演化，並提出了關於CREs演化速度和功能多樣性的基本問題。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為基因調控設計了一個「地圖集」，幫助科學家理解在不同環境下基因如何「旅行」和「變化」。就像城市規劃者需要了解城市的道路網絡，這個研究提供了基因調控的「交通網絡」，讓我們可以模擬和預測基因在長期演化中的變化。

學習路徑

遺傳學基礎 → 分子生物學 → 基因調控機制 → 生物物理學 → 系統生物學 → 合成生物學 → 進化生物學 → 基因型-表型圖譜

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. TwinPurify：透過自我監督學習淨化基因表達數據以揭示腫瘤內在轉錄程序

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

TwinPurify 是一種表示學習框架，利用 Barlow Twins 自我監督目標來淨化腫瘤基因表達數據。這種方法不依賴於外部參考，而是通過同一患者群體中的相鄰正常樣本作為「背景」指導，學習連續的高維腫瘤嵌入。相比傳統的解卷積方法，TwinPurify 能更有效地恢復腫瘤內在和免疫信號，並改善分子亞型和分級分類。

這篇在說什麼？

想像你在一個混亂的音樂會上，試圖聽清楚某個樂隊的演奏。傳統方法就像是試圖分辨每一個樂器的聲音，而 TwinPurify 則像是戴上了一副能自動過濾背景噪音的耳機，讓你專注於樂隊的音樂，而不受周圍噪音干擾。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → 腫瘤生物學 → 單細胞轉錄組學 → 自我監督學習 → 表示學習 → TwinPurify 應用

原文連結

[點擊連結](#)

14. 利用潛在擴散模型揭示小型顯微鏡數據集中的微妙表型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種利用預訓練的潛在擴散模型來揭示細胞圖像中微妙表型變化的新方法。該方法在多個小型顯微鏡圖像數據集上進行了定性和定量驗證，能有效檢測出表型變化，捕捉到顯而易見和不易察覺的差異。結果顯示，這種方法在數據和計算能力有限的情境下，具有潛在的表型檢測應用前景。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在告訴我們如何在一片看似相同的森林中，找到那些隱藏在樹葉之間的細微差異。透過這種新方法，我們能夠在有限的資源下，精確地辨識出細胞圖像中那些不易察覺的變化，就像是用放大鏡找出細小的生物特徵。

學習路徑

細胞生物學 → 顯微鏡技術 → 深度生成模型 → 擴散模型 → 生物圖像分析

原文連結

點擊連結